



Tổng quan về các bài thi trong đề

TT	Tên bài	File Chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	Dãy nhà	BUILDINGS.*	BUILDINGS.INP	BUILDINGS.OUT	6,0
2	Đường về nhà	RETURNING.*	RETURNING.INP	RETURNING.OUT	7,0
3	Bắn búa	SHOT.*	SHOT.INP	SHOT.OUT	7,0

Phần mở rộng của File chương trình là PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng là Pascal hoặc C++

Cấu hình dịch:

G++ 4.9.2: -std=c++11 -O2 -s -static -Wl,--stack,66060288 -lm -x c++

FPC 3.0.4: -O2 -XS -Sg -Cs66060288

Viết chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Dây nhà

Thành phố BTLand dự định xây dựng n tòa nhà dọc theo một con phố. Trong bản thiết kế ban đầu, tòa nhà thứ i có a_i tầng, không có hai tòa nhà nào có cùng độ cao (tính bằng số tầng). Độ đẹp của tòa nhà i được tính bằng số lượng lớn nhất các tòa nhà liên tiếp xung quanh tòa nhà i mà không cao hơn tòa nhà i .

Dưới sự góp ý của quần chúng, thành phố dự định sửa lại thiết kế: Một tòa nhà được sửa thành vườn hoa - độ cao 0. Hãy giúp đội ngũ thiết kế xác định tổng độ đẹp đạt được với từng lựa chọn cách đặt vườn hoa.

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản BUILDINGS.INP

- Dòng 1: Số nguyên dương n ($n \leq 10^5$)
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9 \forall i, a_i \neq a_j \forall i \neq j$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản BUILDINGS.OUT

In ra n dòng, dòng thứ i ghi một số nguyên là tổng độ đẹp của dãy phố nếu tòa nhà i được sửa thành vườn hoa

Ví dụ:

BUILDINGS . INP	BUILDINGS . OUT
7	19
10 3 1 7 8 6 5	22
	22
	22
	21
	22
	22

Bài 2. Đường về nhà

Sau khi đi dạo buổi chiều Hary quyết định trở về nhà càng nhanh càng tốt. Để làm điều này anh ta có thể sử dụng các **điểm dịch chuyển tức thời**.

Giả sử thành phố Hary sống có dạng như một lưới ô vuông $n \times n$. Các hàng đánh số $1, 2, \dots, n$ từ trên xuống dưới, các cột đánh số $1, 2, \dots, n$ từ trái qua phải. Ô nằm ở giao của hàng i , cột j ký hiệu là (i, j) . Hary cần di chuyển từ ô (s_r, s_c) đến ô (f_r, f_c) . Trong một phút, từ một ô Hary có thể di

chuyển đến một trong bốn ô chung cạnh. Có m điểm dịch chuyển tức thời mà Hary đã biết tọa độ của chúng. Hary có thể di chuyển đến một điểm dịch chuyển tức thời ngay lập tức (0 đơn vị thời gian) nếu như cậu ta di chuyển đến một ô cùng hàng hoặc cùng cột với điểm dịch chuyển tức thời.

Yêu cầu: Hãy xác định thời gian nhỏ nhất để Hary có thể về nhà.

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản RETURNING.INP

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n \leq 10^9, 0 \leq m \leq 10^5$)
- Dòng thứ hai chứa bốn số s_r, s_c, f_r, f_c ($1 \leq s_r, s_c, f_r, f_c \leq n$)
- m dòng cuối cùng, dòng thứ i chứa hai số nguyên r_i, c_i là tọa độ của điểm dịch chuyển tức thời thứ i . ($1 \leq r_i, c_i \leq n$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản RETURNING.OUT

Một số nguyên duy nhất là thời gian nhỏ nhất tìm được

Subtasks:

- Subtask 1: $n, m \leq 1000$ [40%]
- Subtask 2: $n \leq 10^9, m \leq 1000$ [30%]
- Subtask 3: Không có ràng buộc bổ sung [30%]

Ví dụ:

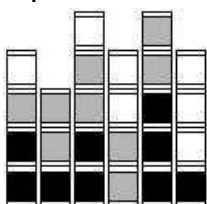
RETURNING . INP	RETURNING . OUT
5 3 1 1 5 5 1 2 4 1 3 3	5

Bài 3. Bản bia

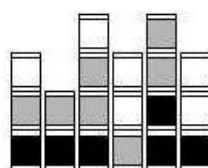
Trong ngày sinh nhật, Mirko nhận được khẩu súng bắn đạn hơi. Để thử khẩu súng này, cậu ta lấy các hộp chứa các hạt và đem đến sân chơi.

Có ba loại hộp đồ chơi: màu đen, trắng và xám, mỗi màu chứa một loại hạt khác nhau. Mirko xếp các hộp thành N cột, cột nọ đứng sau cột kia. Trên mỗi cột thì các hộp màu đen xếp dưới cùng, tiếp theo là các hộp màu xám và màu trắng. Các cột có thể có độ cao khác nhau nhưng thứ tự màu các hộp phải đúng như mô tả trên, không nhất thiết trên một cột phải có đủ ba màu.

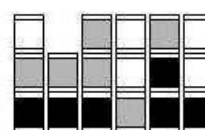
Sau khi xếp các hộp, Mirko thực hiện M phát đạn bắn theo phương ngang, mỗi viên đạn được bắn tại một độ cao nào đó. Các viên đạn này có sức công phá rất mạnh nên sau khi phá hủy hộp ở một độ cao nào đó của cột 1 nó tiếp tục phá hủy tất cả các hộp ở cùng độ cao trên tại các cột 2, 3, ..., N . Các hộp ở bên trên sẽ bị rơi xuống theo phương thẳng đứng. Các viên đạn được thực hiện theo thứ tự 1, 2, ..., M :



Trạng thái đầu



Viên 1: Độ cao



Viên 2: Độ cao

Trong trò chơi này, Mirko tự thưởng cho mình 1 điểm nếu hạ được 1 hộp màu đen, 2 nếu hạ 1 hộp màu xám và 5 nếu hạ được 1 hộp màu trắng.

Viết chương trình xác định số điểm mà Mirko nhận được

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản SHOT.INP

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên N ($1 \leq N \leq 300000$) là số lượng cột
 - Dòng thứ hai ghi N số mô tả độ cao các hộp màu đen trên mỗi cột
 - Dòng thứ ba ghi N số mô tả độ cao các hộp xám trên mỗi cột.
 - Dòng thứ tư ghi N số mô tả độ cao các hộp màu trắng trên mỗi cột
- Các độ cao là số nguyên không âm có giá trị không vượt quá 10^6 .*
- Dòng thứ năm ghi số nguyên M ($1 \leq M \leq 300000$) là số lượt bắn
 - Dòng cuối cùng ghi M số nguyên lần lượt là độ cao của viên đạn trong mỗi lượt bắn. Độ cao là số nguyên không vượt quá 10^6 .

Output: Ghi ra file văn bản SHOT.OUT

M dòng, dòng thứ i là điểm mà Mirko nhận được ở lượt thứ i ($i = 1, 2, \dots, M$)

Ví dụ:

SHOT . INP	SHOT . OUT
6	12
2 1 2 0 3 1	7
1 2 2 2 2 0	
1 0 1 2 0 3	
2	
2 4	

---HẾT---

Thí sinh không được hỏi linh tinh. Giám thị không giải thích lằng nhằng!